Оценка проекта MasterSlot

Сервис онлайн-записи к частным мастерам

1. Сводка оценок трудозатрат

Проект оценен тремя независимыми способами. Оценки по методикам COSMIC и UCP выполняли разные участники команды (см. распределение задач в Фазе 2), экспертную оценку получили коллективно в покере планирования.

Метод	Размер	Норма	Чел.-ч	Роль в итоге
COSMIC Function Points	248 CFP	4,8 ч/CFP	1 190	Оптимистичная
Экспертная (покер планирования)	178 SP (PERT 182,2)	8 ч/SP + 15%	1 676	Наиболее вероятная
Use Case Points	109,8 UCP	20 ч/UCP	2 196	Пессимистичная
Итог: PERT (O + 4M + P) / 6			**1 682**	**≈ 10,3 чел.-мес.**

Оценки расходятся почти в 2 раза. COSMIC измеряет только функциональный размер (перемещения данных) и не учитывает нефункциональные требования: защиту от двойного бронирования, часовые пояса, адаптивную верстку; к тому же удельная норма 4,8 ч/CFP взята из иллюстративного примера COSMIC. UCP использует консервативную норму Karner 20 ч/UCP, рассчитанную на полный цикл разработки. Экспертная оценка учитывает специфику продукта и лежит между ними, поэтому принята как наиболее вероятная, а итог получен по формуле PERT.

2. Результаты покера планирования

Оценивались 44 user stories и 5 технических работ (архитектура, дизайн, развертывание, безопасность, тестирование). Использовалась шкала 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Карты открывались одновременно; если разброс составлял 2 шага шкалы и больше, эксперты с крайними картами объясняли свои допущения, после чего проводилось повторное голосование до консенсуса (так обсуждались 17 элементов из 49). Эталон: история US3.1 "добавление услуги" = 2 SP ≈ 16 чел.-ч, т.е. 1 SP = 8 чел.-ч полного цикла, сверху 15% на управление проектом.

Суммы story points по Use Case (раунд 1 – сумма карт эксперта по историям UC; консенсус – итог после обсуждения):

Эксперт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Тех.	Итого
Илья К.	12	8	4	16	18	15	16	13	10	13	10	8	34	177
Дмитрий М.	13	7	4	16	14	13	14	15	15	12	10	7	39	179
Дмитрий Ш.	10	8	6	14	21	19	15	15	10	10	8	15	50	201
Консенсус	**11**	**8**	**5**	**13**	**16**	**14**	**16**	**15**	**9**	**13**	**9**	**10**	**39**	**178**
Чел.-ч (PERT)	**104**	**72**	**44**	**130**	**155**	**136**	**146**	**135**	**95**	**113**	**84**	**92**	**368**	**1 676**

Агрегирование в оценку проекта:

- оптимистичная (сумма минимальных карт раунда 1) – **1 214 чел.-ч**
- по консенсусу – **1 638 чел.-ч**
- пессимистичная (сумма максимальных карт раунда 1) – **2 291 чел.-ч**

- ожидаемая по PERT (O + 4M + P) / 6 – **1 676 чел.-ч**

Подробные карты по каждой истории – в файле Экспертная оценка.xlsx.

3. Масштаб проекта: команда и срок

Итоговые трудозатраты около 1 682 чел.-ч. Для такого объема достаточно небольшой команды из 6 человек (4,5 FTE): трое разработчиков на полной занятости и QA, дизайнер и менеджер на половине ставки.

Роль	FTE	Специфические требования
Backend-разработчик (Senior, техлид)	1,0	Транзакции и конкурентный доступ (двойное бронирование), часовые пояса, проектирование API и БД
Backend-разработчик (Middle)	1,0	Бизнес-логика графиков и записей, интеграция с почтовым сервисом, планировщик задач
Frontend-разработчик (Middle+)	1,0	Адаптивная mobile-first верстка, календарь свободных окон, формы
QA-инженер	0,5	Тест-дизайн для дат и времени, конкурентные сценарии, e2e-автотесты
UI/UX-дизайнер	0,5	Дизайн сценария записи и личных кабинетов, UI-kit
Менеджер проекта / аналитик	0,5	Требования, приоритизация бэклога, 152-ФЗ, коммуникации

Производительность команды – 554 чел.-ч в месяц (164 рабочих часа на человека, фокус-фактор 75%). Ожидаемая длительность разработки – 3,0 мес. (от 2,2 по COSMIC до 4,0 по UCP). С учетом старта (дизайн, архитектура) и стабилизации перед запуском ориентир – 3,5 месяца. Наращивать команду для ускорения нецелесообразно: ядро продукта (график, расчет свободных окон, запись) сильно связано и плохо распараллеливается.

4. Финансовая оценка

Для оценки расходов на разработку взяты медианные месячные зарплаты IT-специалистов по данным Хабр Карьеры за первое полугодие 2026 года.

Роль	FTE	Ставка, руб./мес.	ФОТ, руб./мес.	Источник ставки
Backend-разработчик (Senior, техлид)	1,0	251 000	251 000	Хабр Карьера, медиана бэкенд, 1 пол. 2026
Backend-разработчик (Middle)	1,0	251 000	251 000	Хабр Карьера, медиана бэкенд, 1 пол. 2026
Frontend-разработчик (Middle+)	1,0	225 000	225 000	Хабр Карьера, медиана фронтенд, 1 пол. 2026
QA-инженер	0,5	191 000	95 500	Общая медиана IT, 1 пол. 2026 (отдельной медианы QA в источнике нет)
UI/UX-дизайнер	0,5	191 000	95 500	Общая медиана IT, 1 пол. 2026 (отдельной медианы в источнике нет)
Менеджер проекта / аналитик	0,5	200 000	100 000	Хабр Карьера, "менеджеры в IT", СПб, 1 пол. 2026

ФОТ команды – **1 018 000 руб. в месяц**. За ожидаемый срок разработки бюджет составит около **3,1 млн руб.** (диапазон 2,2-4,0 млн руб.). Оценка не включает страховые

взносы, налоги и накладные расходы (офис, лицензии, хостинг), а для QA и дизайнера использована общая медиана IT, так как отдельных медиан в источнике нет.

5. Очередность разработки и внедрения функционала

1 – MVP	2 – релиз 2	3 – отбросить

№	Use Case	Очередность
1	Регистрация и вход в систему	1 – MVP
2	Создание и публикация профиля мастера	1 – MVP
3	Управление услугами мастера	1 – MVP
4	Настройка графика работы	1 – MVP
5	Поиск мастера	1 – MVP
6	Просмотр профиля мастера и свободных окон	1 – MVP
7	Онлайн-запись на услугу	1 – MVP
8	Управление записями мастером	1 – MVP
9	Перенос и отмена записи клиентом	1 – MVP
10	Напоминание о предстоящем визите	2 – второй релиз
11	Отзыв и оценка мастера	3 – можно отбросить
12	Статистика мастера за период	3 – можно отбросить

В первую очередь реализуется функционал, без которого сервис не работает: регистрация, профиль, услуги и график мастера, поиск, расчет свободных окон, запись, обработка записей мастером и отмена записи клиентом. Во втором релизе добавляются функции, которые снижают число неявок и делают работу удобнее: напоминания, перенос записи, ручное подтверждение. Отзывы и статистика добавляются по результатам запуска, когда накопятся данные и станет понятно, нужны ли они пользователям.

Фичи, которые можно отбросить при необходимости

Для каждой фичи посчитано, на сколько уменьшится размер проекта по каждому методу:

Фича	-CFP	-UCP	-SP	-чел.-ч
Статистика мастера (UC12 целиком)	11	4,1	10	92
Отзывы и рейтинг (UC11 целиком)	20	12,4	9	83
Ручное подтверждение записей (UC7 4a, UC8 2a, 2a.3)	11	8,3	6	55
Перенос записи клиентом (UC9 1a), отмена остается	9	0,0	5	46
Второе напоминание и утренняя сводка мастеру (UC10 3a, 1a)	8	0,0	2	18
Все вместе	**59 (24%)**	**24,8 (23%)**	**32 (18%)**	**294**

Отказ от всех кандидатов сокращает проект примерно на пятую часть, а срок – примерно на 0,5 мес. Перенос записи и второе напоминание почти не меняют UCP, так как число транзакций Use Case остается в той же категории сложности, но заметны в CFP и экспертной оценке: UCP плохо чувствует небольшие доработки. Первыми стоит убирать статистику мастера и отзывы.